Bilgisayar İşletmenliği

Donanım: bilgisayarın içine yolculuk

Bilgisayarın parçaları, ne işe yaradıkları ve günlük hayattan örnekler

BUGÜN

Neler öğreneceğiz?

- Bilgisayarın içinde hangi parçalar var?
- Her parça ne işe yarar?
- “i5, 4. nesil”, “16 GB RAM” ne demek?
- RAM ile disk arasındaki fark

> Her parçayı bir benzetmeyle hatırlayacağız: **işlemci aşçı, RAM masa, disk dolap, ekran kartı ressam.**



GİRİŞ

Bilgisayar neden oluşur?

- **Kasa:** asıl bilgisayar.
- **Ekran, klavye, fare:** kasaya takılır.
- Dizüstüde hepsi tek parçadır.

ÖRNEK

Araba gibi: direksiyon ve pedallar klavye ile fare, gösterge ekran. Arabayı yürüten kaputun altındaki motordur; bilgisayarın motoru da kasanın içindedir.

DÜŞÜNELİM Ekran bozulursa fotoğraflar da gider mi?



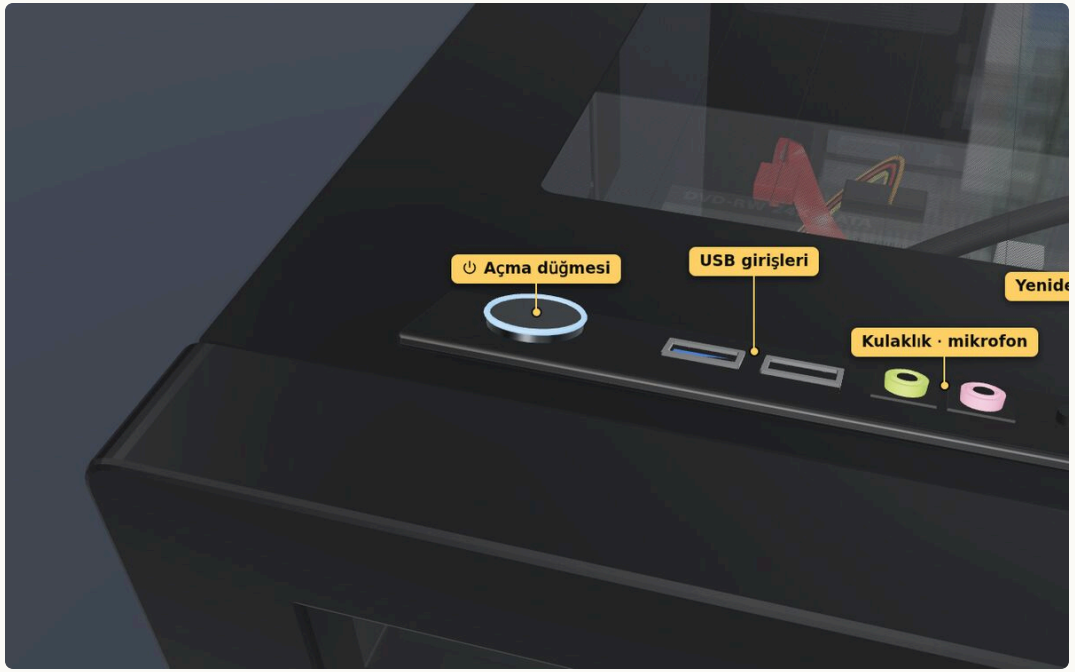
KASA

Düğmeler ve girişler

- ⏻ **Açma düğmesi:** yuvarlak, ışıklı olan.
- **USB girişleri:** USB bellek buraya.
- **Yeşil:** kulaklık, **pembe:** mikrofon.
- Bazı kasalarda bunlar üstte, bazılarında önde.

> ÖRNEK
> Evin kapısı ve zili gibi. Açma düğmesi de evin anahtarıdır.

> DÜŞÜNELİM Bilgisayar dondu, fare de klavye de çalışmıyor. Ne yaparsınız?



KASA

Kasayı açalım

- İçeride birkaç parça ve kablolar var.
- Şimdi bunları **birer birer** tanıyacağız.
- Gerçekte açmadan önce: **kapat ve fişi çek**.

ÖRNEK

Buzdolabının arkasını açmadan önce fişini çekeriz. Bilgisayar da öyle.

DÜŞÜNELİM Kasayı açmadan önce ilk ne yapılır?



PARÇA 1

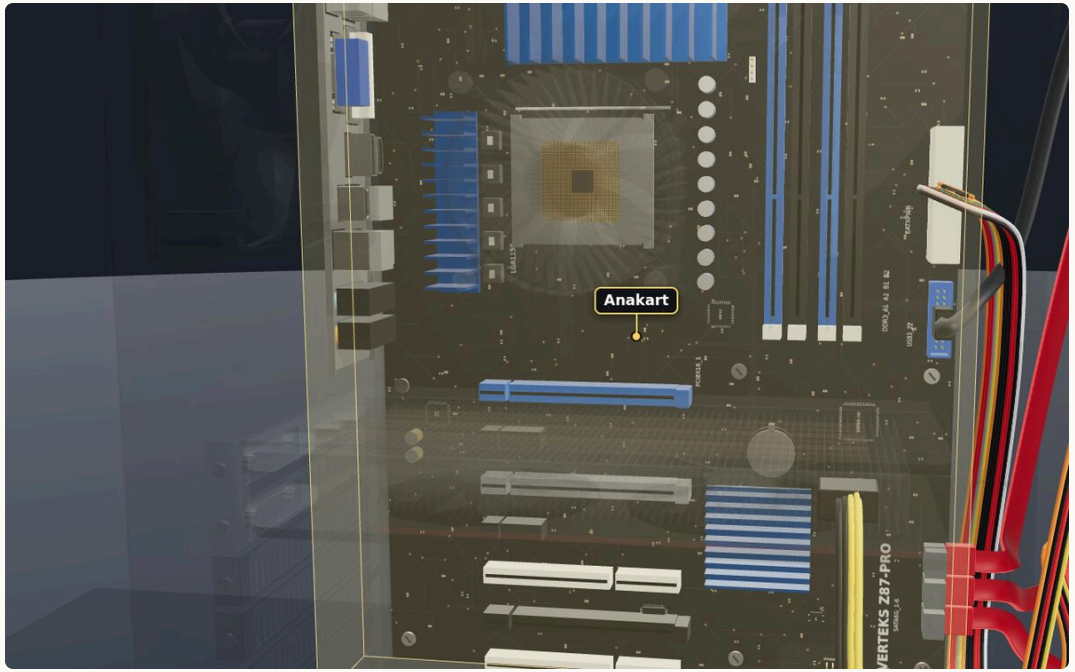
Anakart: her şeyin takıldığı kart

- Kasanın içindeki **en büyük kart**.
- Diğer bütün parçalar ona takılır.
- Parçalar onun üzerinden haberleşir.

ÖRNEK

Şehrin **yolları** gibi: diğer parçalar binalar, anakart aradaki yollar. Yol kapanırsa kimse kimseye ulaşamaz.

DÜŞÜNELİM Anakart bozulursa ne olur?



PARÇA 2

İşlemci: bilgisayarın beyni

- Tıkladığınız, yazdığınız her şeyi **o hesaplar**.
- Küçük, kare bir parça.
- Üstünde bir fan durur (resimde kaldırdık).

> ÖRNEK
>
> Lokantanın **aşçısı** gibi: siparişleri o hazırlar. Aşçı iyiyse yemek çabuk gelir.

> DÜŞÜNELİM Bilgisayar her işte çok yavaşsa sebebi işlemci olabilir mi?



PARÇA 2

İşlemcinin adı: “i5, 4. nesil” ne demek?

i3 · i5 · i7 · i9	**Sınıfı.** Sayı büyüdükçe daha güçlü.
i5-4590	Tireden sonraki ilk sayı = **nesil**: 4. nesil, 2014 civarı
i5-12400	12. nesil, 2022 civarı
AMD Ryzen 5	Öteki marka, aynı mantık: Ryzen 5 ≈ i5

ÖRNEK

Araba gibi: **i3, i5, i7** donanım paketleri (temel, orta, dolu), **nesil** model yılı. Yeni model “orta paket”, eski model “dolu paket”ten çoğu zaman iyidir: **yeni bir i5, eski bir i7’den hızlı olabilir.**

DÜŞÜNELİM “i7, 4. nesil” mi, “i5, 12. nesil” mi daha hızlı?

PARÇA 3

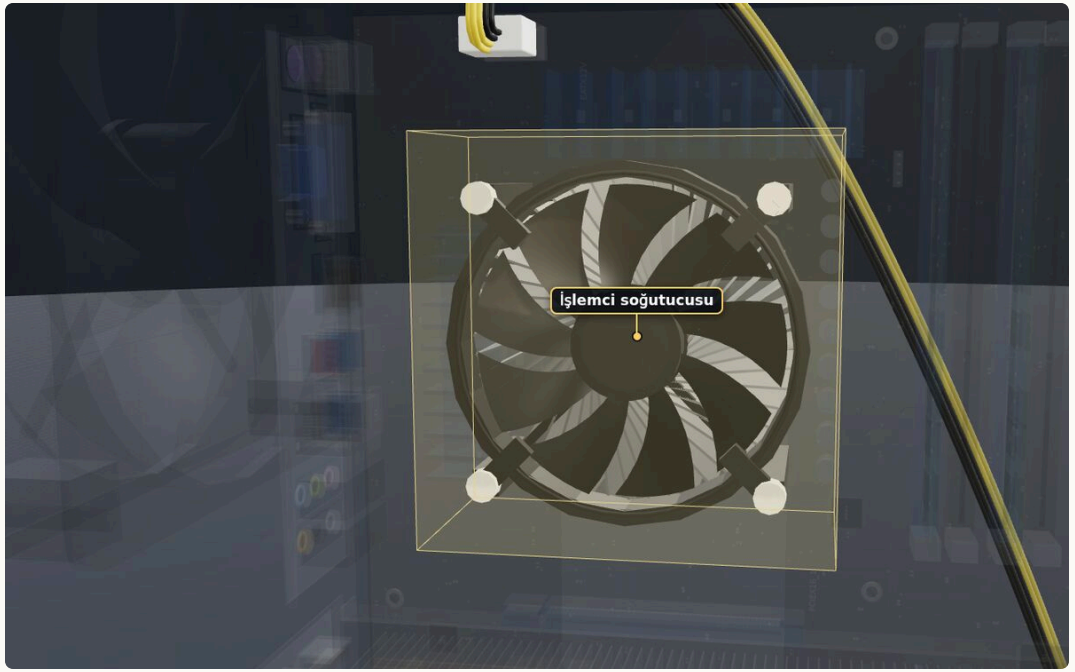
Fan: işlemciyi serin tutar

- İşlemci çalışırken **ısınır**.
- Metal parça ısıyı çeker, **fan** üfleyip uzaklaştırır.
- Zorlanınca fan hızlanır, ses artar: normal.

ÖRNEK

Sıcak çorbayı üfleyerek soğutmak gibi.

DÜŞÜNELİM Dizüstüyü yorganın üstünde kullanırsak ne olur?



PARÇA 4

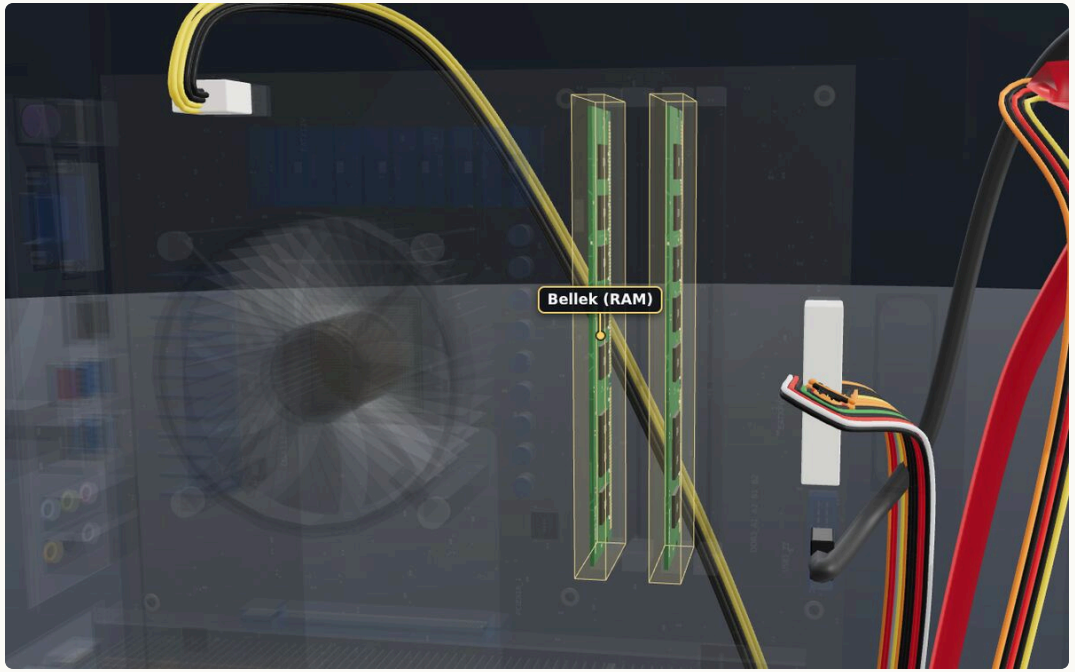
RAM: geçici hafıza

- O an **açık olan** işleri tutar.
- Kaydedilmemiş yazı da buradadır.
- Kapanınca ya da elektrik gidince **silinir**.
- Büyüklüğü **GB**: 8 GB, 16 GB…

ÖRNEK

Çalışma masası: dosyayı dolaptan alıp masada çalışırsınız, akşam masa temizlenir. Ya da telefon numarasını **çevirene kadar aklınızda tutmak**.

DÜŞÜNELİM Elektrik kesildi, kaydetmediğiniz yazı kayboldu. Neden?



PARÇA 5

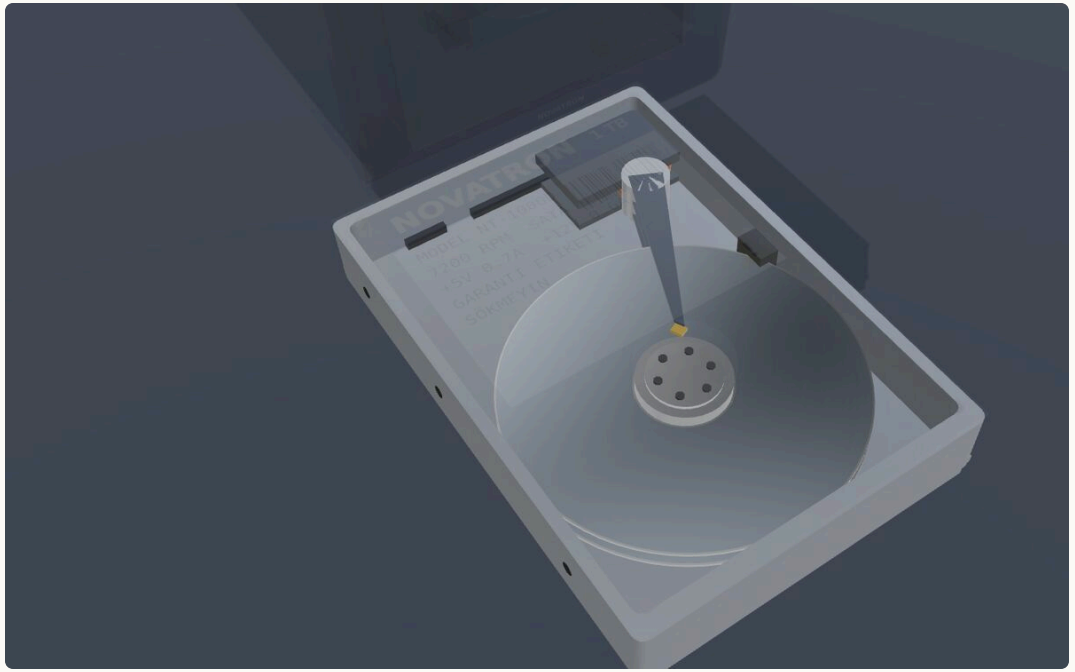
Disk: kalıcı hafıza

- Fotoğraf, belge, program **burada saklanır**.
- Kapansa da **silinmez**.
- Eski tip diskin (HDD) içinde plak gibi dönen bir disk var.
- Büyüklüğü GB ya da TB (1 TB = 1000 GB).

ÖRNEK

Disk bir **dolap**. Eski diskin içi ise **pikap** gibi: plak döner, iğne okur.

DÜŞÜNELİM Çalışan kasaya çarparsanız hangi parça zarar görebilir?



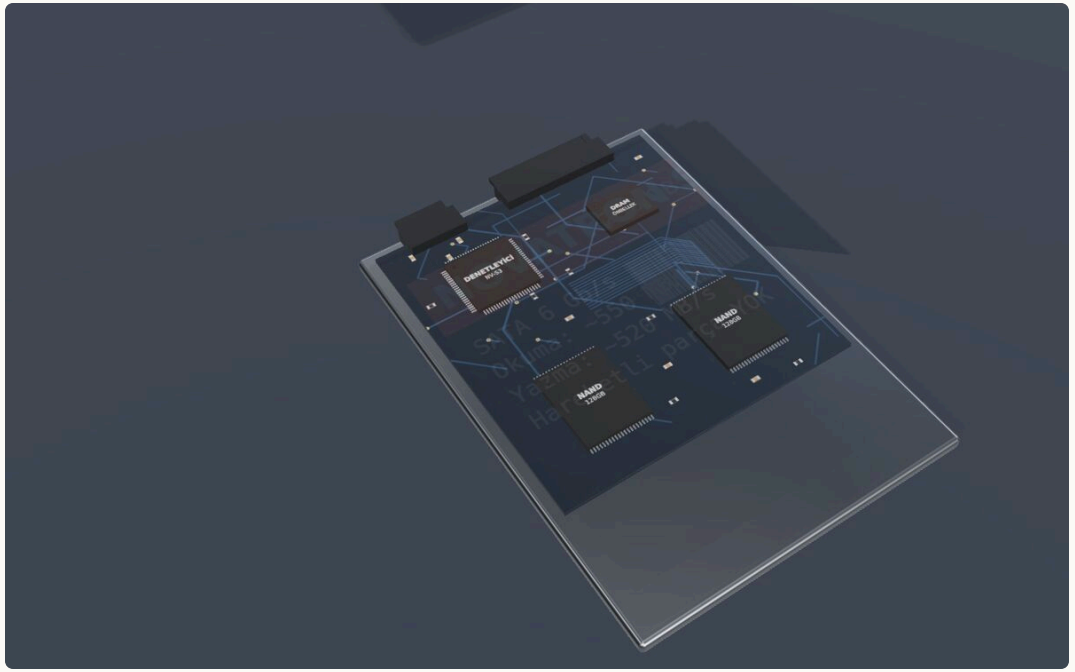
PARÇA 6

SSD: hızlı disk

- O da disk: dosyaları kalıcı saklar.
- Dönen parçası yok; küçük yongalar var.
- Eski diskten **çok daha hızlı**.

> ÖRNEK
>
> Eski disk: kütüphanede raflar arasında kitap aramak.
> SSD: kitap **elinizin altındaki çekmecede**.

> DÜŞÜNELİM Eski bilgisayar çok geç açılıyor. Ne en çok işe yarar?



EN ÇOK KARIŞTIRILAN

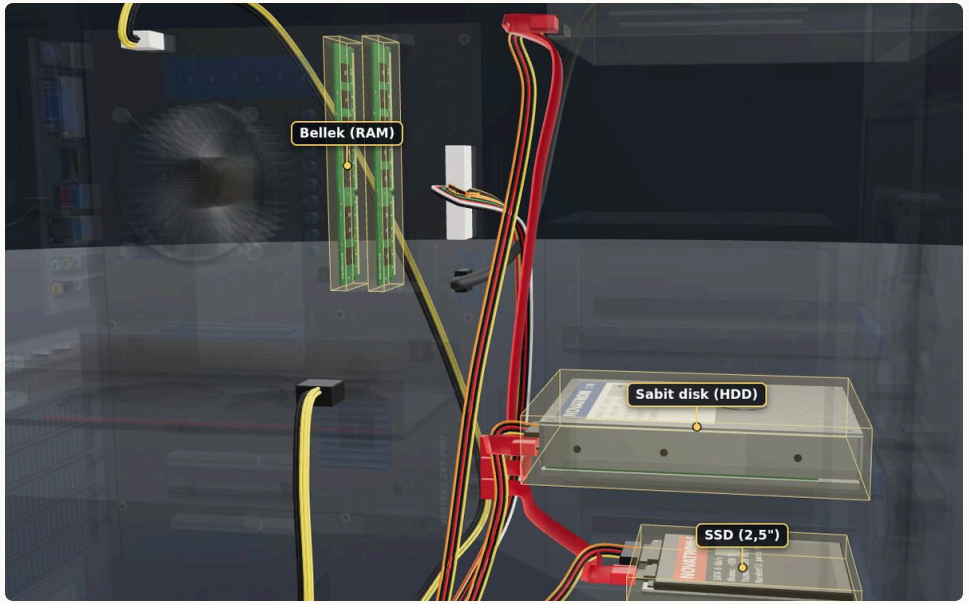
RAM mi, disk mi?

	RAM (MASA)	DİSK (DOLAP)
Ne tutar?	Şu an açık işler	Bütün dosyalar
Kapanınca	**Silinir**	**Kalır**
Hız	Çok hızlı	Daha yavaş
Ne kadar?	8–32 GB	256 GB – 2 TB

ÖRNEK

Kaydet = masadakini dolaba koymak. İlanda “16 GB RAM, 512 GB SSD” = 16 GB masa, 512 GB dolap.

DÜŞÜNELİM “Disk dolu” uyarısı: RAM mi gerekir, disk mi?



PARÇA 7

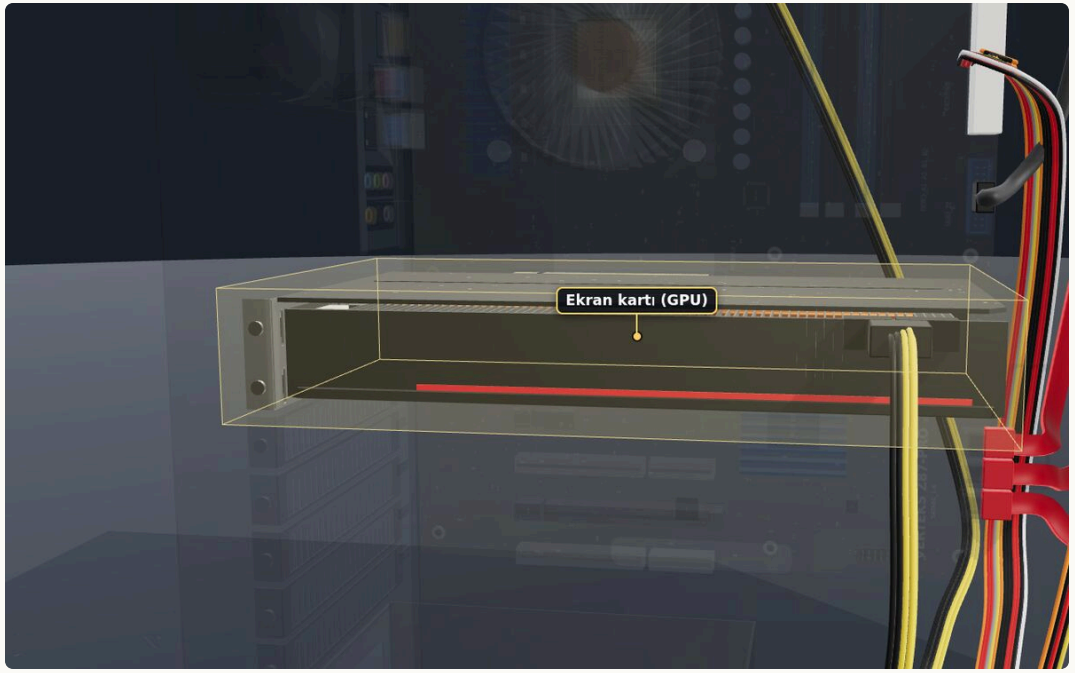
Ekran kartı: görüntüyü çizer

- Ekranda gördüğünüz her şeyi **çizip ekrana gönderir**.
- Ekran kablosu onun arkasına takılır.
- Oyun ve video için güçlüsü gerekir.

ÖRNEK

Bir **ressam**: saniyede onlarca resim çizer; resimler değişince hareket görürüz, çizgi film gibi.

DÜŞÜNELİM Işık yanıyor, fan dönüyor ama ekranda görüntü yok. Neye bakarsınız?



PARÇA 8

Güç kaynağı: elektriği hazırlar

- Bilgisayarın **fişi buna takılır**.
- Prizdeki güçlü elektriği **zayıf elektriğe** çevirir.
- Kablolarla her parçaya dağıtır.

ÖRNEK

Telefonun **şarj aleti** gibi.

DÜŞÜNELİM Elektrik sık kesiliyorsa bilgisayar nasıl korunur?



BAĞLANTILAR

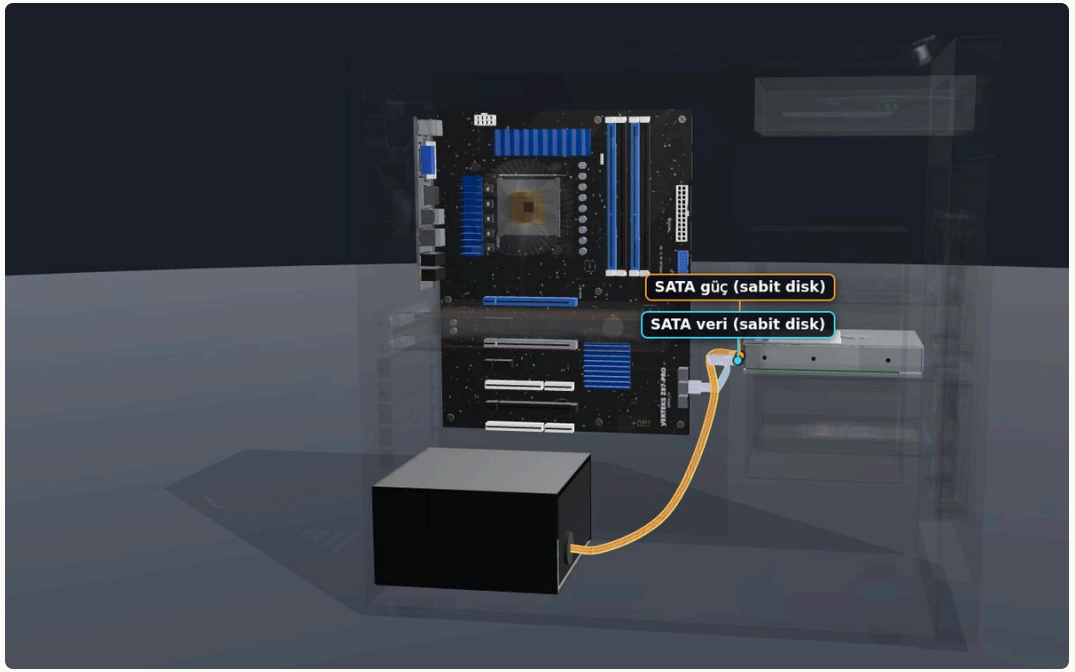
Kablolar: elektrik ve bilgi

- Diske **iki kablo** takılır.
- **Turuncu:** elektrik getirir.
- **Mavi:** bilgiyi taşır.

ÖRNEK

Eve de iki ayrı kablo gelir: biri elektrik, biri internet.

DÜŞÜNELİM Yalnızca elektrik kablosu takılıysa disk görünür mü?



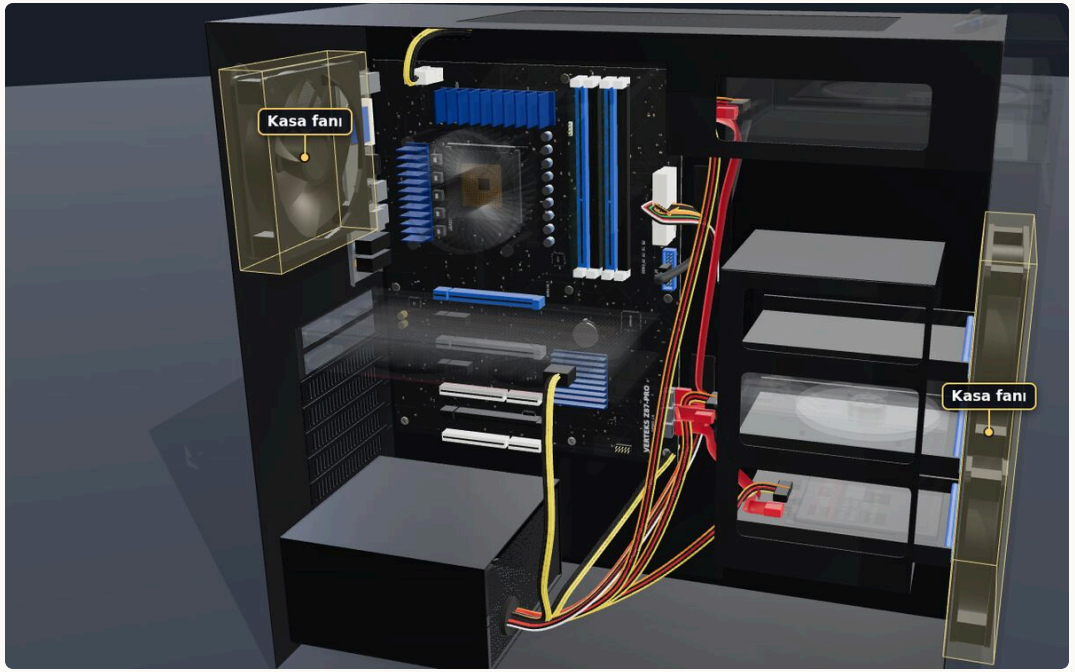
PARÇA 9

Kasa fanları: içeriyi havalandırır

- Öndeki fanlar serin havayı **içeri alır**.
- Arkadaki fan sıcak havayı **dışarı atar**.
- Toz birikince ses artar.

> ÖRNEK
>
> Karşılıklı iki pencere açınca olan **cereyan** gibi.

> DÜŞÜNELİM Fan sesi eskisinden çok daha fazla. Ne olabilir?



PARÇA 10

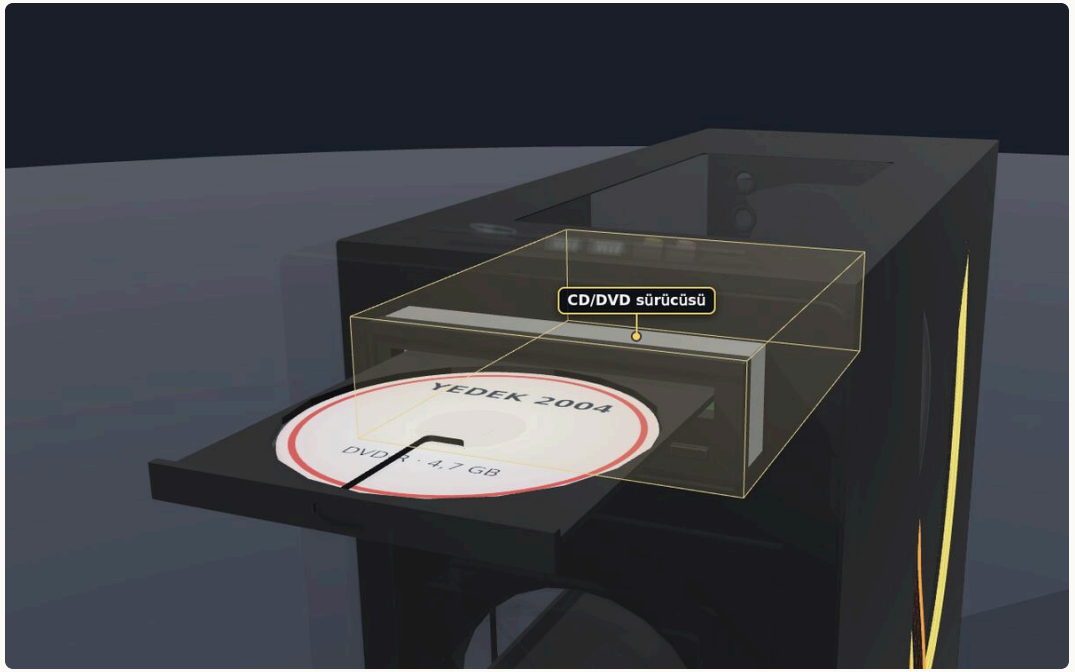
CD/DVD sürücüsü

- CD ve DVD’leri okur.
- Yeni bilgisayarların çoğunda **yok**.
- Yerini USB bellek ve internet aldı.

ÖRNEK

Pikap gibi döner, ama okuyan iğne değil, ince bir ışıktır.

DÜŞÜNELİM DVD yeri olmayan bilgisayarda eski DVD nasıl izlenir?



BAĞLANTILAR

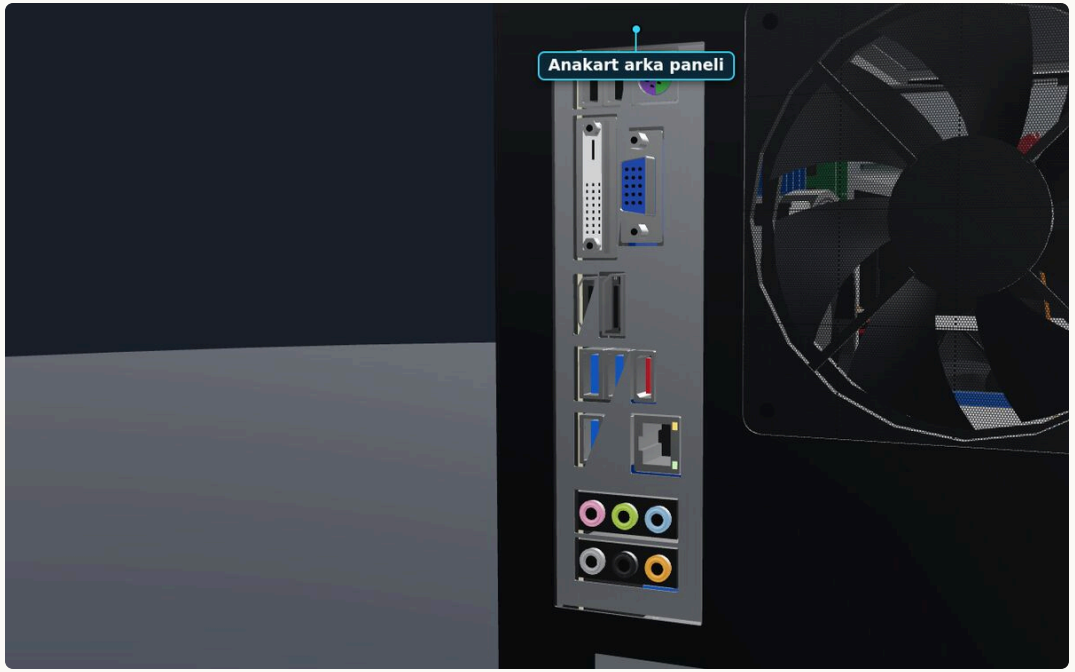
Arkadaki girişler

- **USB:** fare, klavye, yazıcı
- **HDMI:** ekran, televizyon
- **İnternet kablosu** girişi
- **Ses:** yeşil hoparlör, pembe mikrofon

ÖRNEK

Her kablonun ucu farklı, yanlış yere girmez. Girmiyorsa **zorlamayın**, çevirin.

DÜŞÜNELİM USB bellek girmiyor. Ne yaparsınız?



HEPSİ BİR ARADA

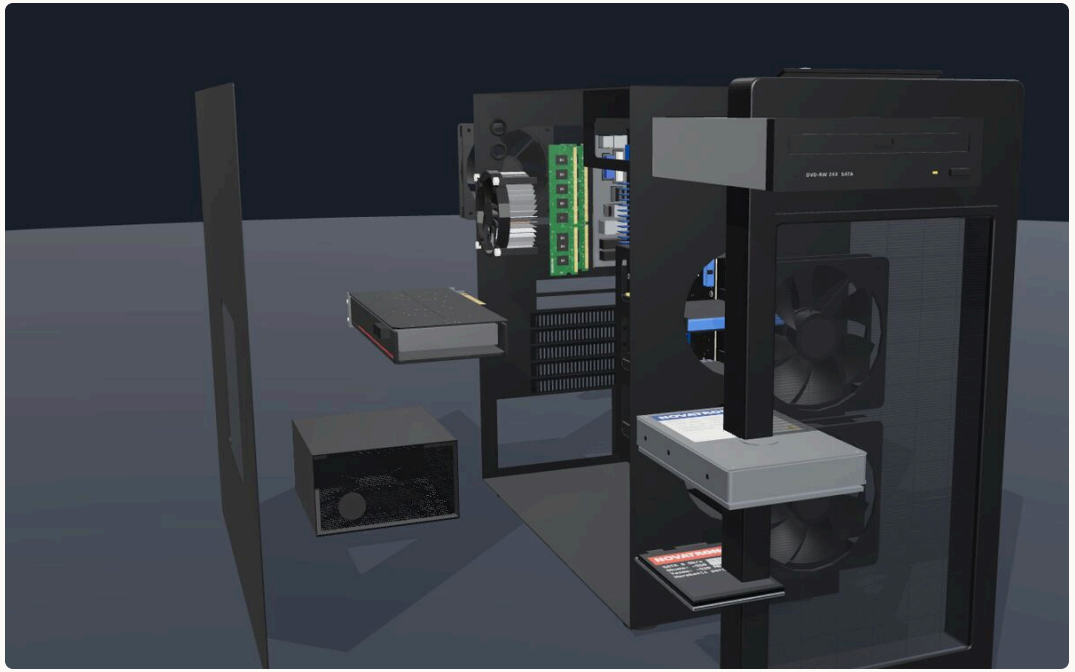
Parçaları ayıralım

- Her parça bir iş yapar.
- Hiçbiri tek başına bilgisayar değil.
- Birlikte çalışınca bilgisayar olur.

ÖRNEK

Bir lokanta: aşçı (işlemci), tezgâh (RAM), kiler (disk), garson (ekran kartı), elektrik (güç kaynağı).

DÜŞÜNELİM Hangi parça olmadan bilgisayar hiç açılmaz?



BİRLİKTE ÇALIŞMA

Bir fotoğrafı açınca ne olur?

1
Disk fotoğrafı bulur.
Dolaptan çıkarılır

2
RAM'e gelir.
Masaya konur

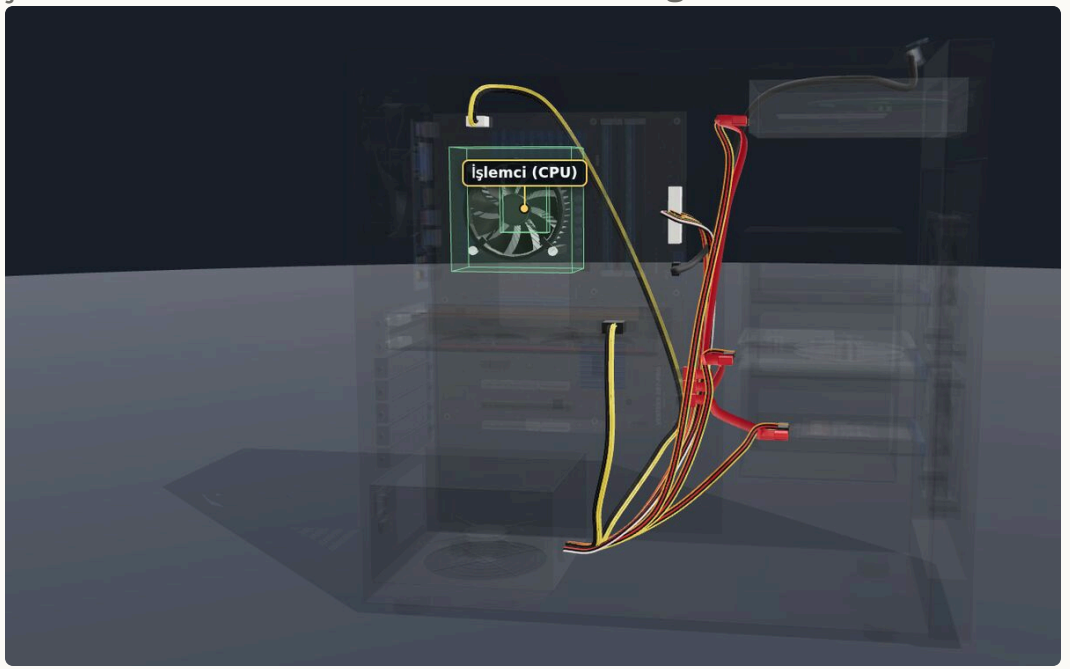
3
İşlemci açar.
Aşçı hazırlar

4
Ekran kartı çizer.
Ressam gösterir

ÖRNEK

Fotoğrafı kırpıp **kaydetmeden** kapatırsanız kırpılmış hâli kaybolur.

DÜŞÜNELİM Kaydetmeden kapattınız. Diskte hangi hâli kalır?



BUGÜN

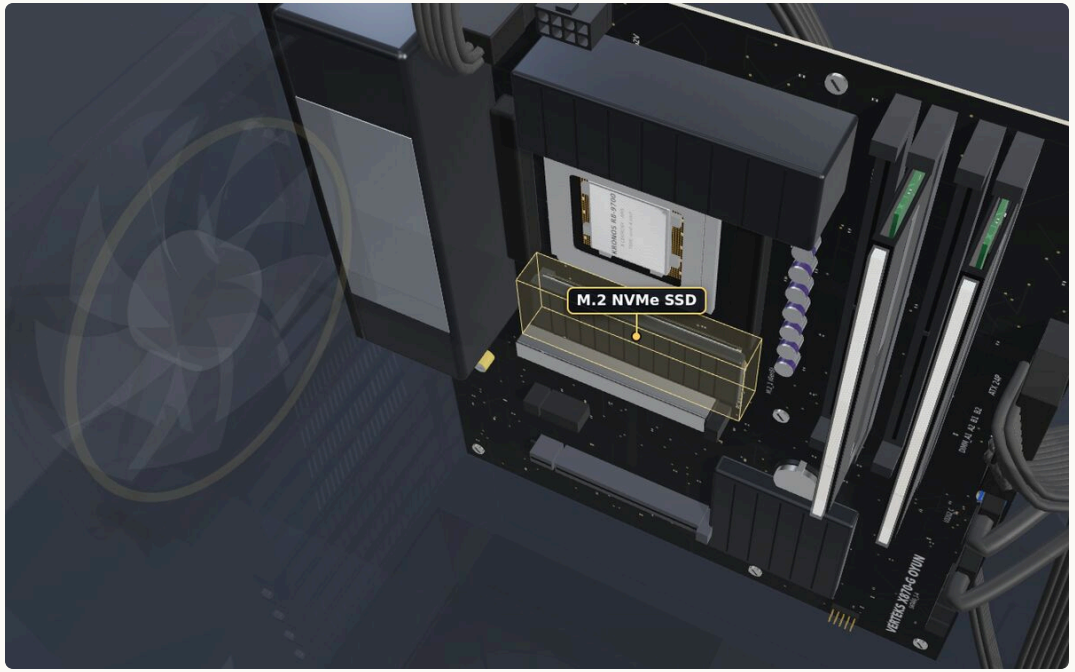
Küçücük disk: M.2 SSD

- **Sakız paketi** kadar.
- Kablosu yok; anakarta takılır.
- Çok hızlı. Dizüstülerde de bu var.

ÖRNEK

Sakız paketi kadar ama içine on binlerce fotoğraf sığar.

DÜŞÜNELİM Dizüstüde bu parçalar nerede?



ESKİDEN

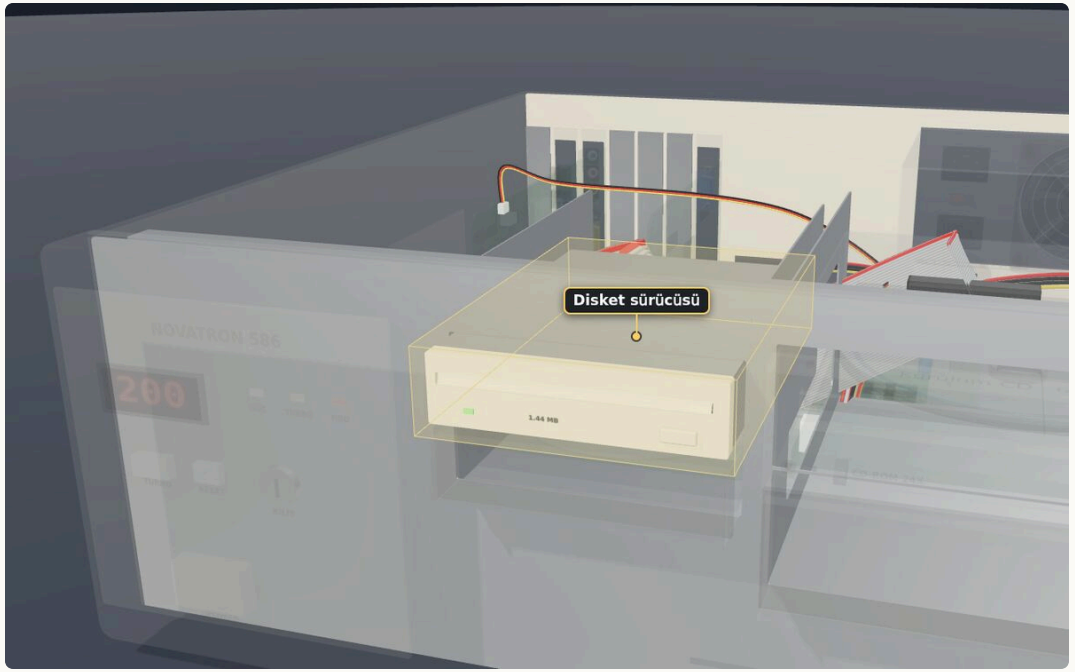
Disket

- 1990’larda dosyalar disketle taşınırdı.
- Bir diskete bugünkü **tek bir telefon fotoğrafı** bile sığmaz.

ÖRNEK

Disket bir kartpostal, bugünkü disk bir kütüphane.

DÜŞÜNELİM Disketin yerini ne aldı?



ÖZET

Kasanın içi: tek cümleyle

Anakart	Şehrin yolları: her şey ona takılır
İşlemci	Beyin, aşçı. i3–i9 sınıfı, nesil = yılı
RAM	Masa: geçici, kapanınca silinir
Disk (HDD / SSD)	Dolap: kalıcı, kapanınca da durur
Ekran kartı	Ressam: görüntüyü çizer
Güç kaynağı	Şarj aleti: elektriği hazırlar
Fan	Serinletir

SIRADA

Kendinizi deneyin

1	3B bilgisayarda 🎓 **Donanım dersi**: adımları kendiniz gezin.
2	❓ **Buldurma oyunu**: “RAM nerede?” sorusuna parçaya tıklayın.
3	Dersler sayfası → 4. hafta → **Donanım testi** (15 soru).
4	Evde: kendi bilgisayarınızın RAM’ine ve işlemcisine bakın. Ayarlar → Sistem → Hakkında

